

ADNEKO

MODULE I/O · FASE 1

PAQUETE DE CONSTRUCCIÓN, ENSAMBLE Y TRANSFERENCIA R1



Source of truth: adneko-edge-os · main@0db1bd687459fa72406d8414f252962697b95b12

Estado: paquete de ingeniería transferible. Liberación industrial condicionada al Design Freeze y FAT00 físico.

1. Propósito y límite de la Fase 1

Este documento convierte el desarrollo de Fase 1 en un paquete que un tercero puede usar para montar una unidad de referencia, configurarla, verificarla y ejecutar el proceso de aceptación. La unidad R1 se basa en ADAM-6050, host Linux/Jetson con Edge OS y una cadena de seguridad cableada independiente del software.

La transferencia es reproducible a nivel de arquitectura, I/O, cableado funcional, configuración, software, evidencia y FAT. Los componentes cuyo rating depende de la máquina se congelan mediante Design Freeze antes de la compra; no se inventan ratings sin datos de carga o análisis de riesgo.

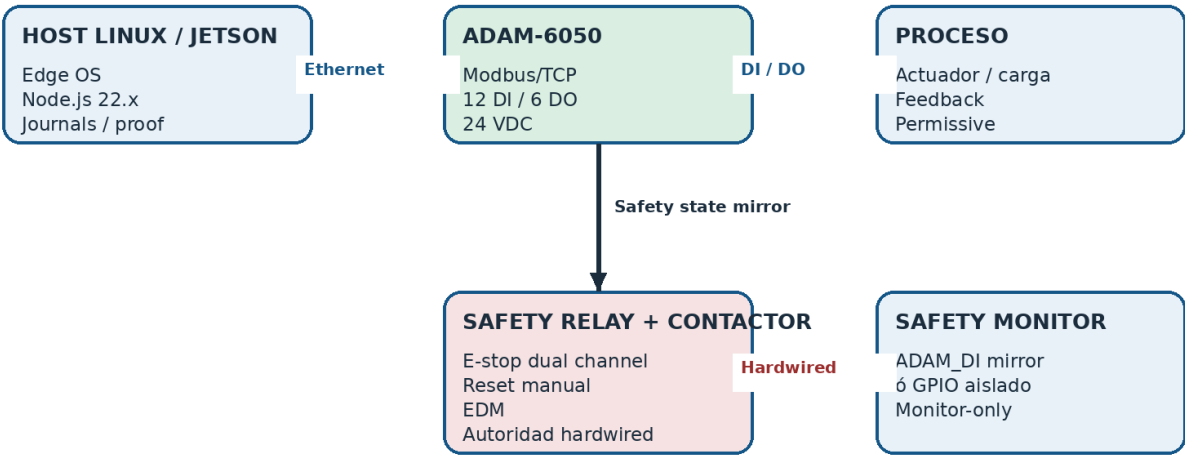
Estado	Significado
R1 TRANSFERIBLE	Información suficiente para montar y validar una unidad de referencia.
NO PRODUCTION RELEASE	No liberar como producto industrial hasta cerrar Design Freeze + FAT00-P01..P08 + proof.
SAFETY ROLE	Edge OS es monitor-only; la función segura real es relé de seguridad + contactor + E-stop.

2. Contenido del paquete

- Documento maestro de construcción/ensamble.
- Workbook BOM + arquitectura + I/O + wiring + configuración + montaje + FAT + commissioning + Design Freeze.
- Render final del hardware de presentación.
- Diagrama de arquitectura R1.
- Diagrama de cadena de seguridad hardwired.
- Archivo .env.example de configuración R1.
- Plantilla JSON de FAT00 físico.

3. Arquitectura de la unidad

ADNEKO MODULE I/O R1 · ARQUITECTURA DE REFERENCIA



Regla: Edge OS nunca sustituye la función de seguridad. La función segura real es relé + contactor + E-stop.

Bloque	Función	Interfaz	Regla
Host Linux/Jetson	Edge OS, contratos, replay, journals, proof	Ethernet + filesystem	No es safety authority

ADAM-6050	12 DI / 6 DO	Modbus/TCP	Write sólo con mapVerified + writeAuthorized
Safety relay + contactor	E-stop, reset, retiro de potencia, EDM	Hardwired	Autoridad de seguridad real
Safety monitor	ADAM_DI mirror o GPIO aislado	DI/GPIO	Monitor-only; fail-closed
Process feedback	Actuator / permissive / load	DI	Canales distintos

3.1 Protocolo ADAM-6050

Función	Dirección Modbus	Cantidad
Discrete Inputs	0x0001	12
Digital Outputs / Coils	0x0017	6
Write single DO	0x0017 + channel	1

4. BOM de construcción

ID	Elemento	Cant.	Freeze
BOM-001	Advantech ADAM-6050	1	FROZEN
BOM-002	Host Linux / Jetson	1	APPLICATION FREEZE
BOM-003	Fuente 24 VDC	1	APPLICATION FREEZE
BOM-004	Relé de seguridad dual-channel + reset + EDM	1	MANDATORY FREEZE
BOM-005	Contactor adecuado a la carga	1	MANDATORY FREEZE
BOM-006	E-stop dual-channel	1	MANDATORY FREEZE
BOM-008	Protección de rama / alimentación	1	MANDATORY FREEZE
BOM-009	DIN rail 35 mm	1	FROZEN CLASS
BOM-010/011	Borneras potencia/señal	1	FROZEN CLASS
BOM-012	Ethernet industrial	1	FROZEN CLASS
BOM-013	Gabinete	1	MANDATORY FREEZE

La BOM completa editable está en el workbook. Los MPN safety/load-rated se cierran después de DF-01..DF-05.

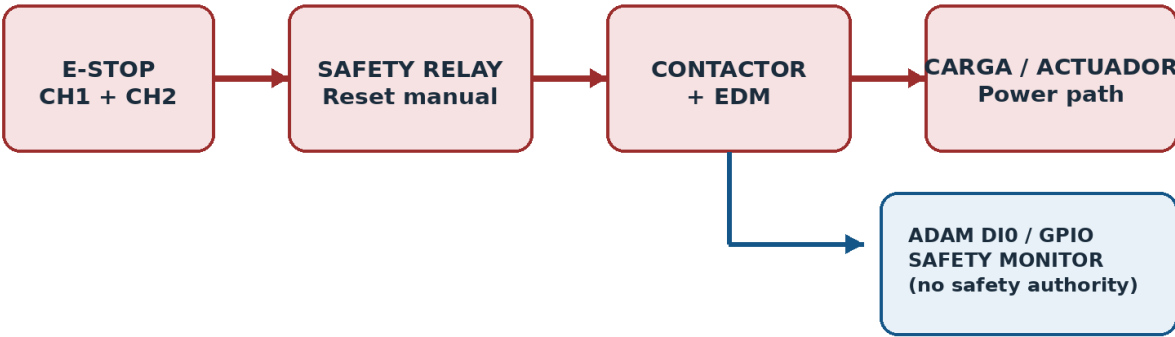
5. Mapa I/O de referencia R1

El runtime permite mapping configurable; R1 fija un mapa reproducible de referencia. Si la instalación usa otro mapa, debe actualizarse conjuntamente as-built, configuración y FAT.

Canal	Función	Variable	Regla
DO0	Comando proceso	ADAM6050_DO_CHANNEL=0	OFF seguro
DI0	Safety mirror si ADAM_DI	ADAM6050_SAFETY_MONITOR_DI_CHANNEL=0	Distinto de DI1/2/3
DI1	Actuator feedback	ADAM6050_ACTUATOR_DI_CHANNEL=1	Feedback físico
DI2	Process permissive	ADAM6050_PERMISSIVE_DI_CHANNEL=2	TRUE para START
DI3	Load feedback	ADAM6050_LOAD_DI_CHANNEL=3	Confirmación independiente
DI4..DI11	Reserva	—	Change control
DO1..DO5	Reserva	—	Change control

6. Cableado funcional

ADNEKO MODULE I/O R1 · CADENA DE SEGURIDAD



FAT00-P01..P08 demuestran que la función segura sigue operando aunque Edge OS esté inactivo.

Wire ID	Desde	Hasta	Función
W-001	24V PSU +	ADAM V+	Alimentación
W-002	24V PSU 0V	ADAM GND	Retorno
W-003	Host Ethernet	ADAM Ethernet	Modbus/TCP
W-010	ADAM DO0	Interfaz mando proceso	Comando
W-011	Actuator aux	ADAM DI1	Feedback actuador
W-012	Permissive source	ADAM DI2	Permisivo
W-013	Load feedback	ADAM DI3	Feedback carga
W-020/021	E-stop CH1/CH2	Safety relay	Seguridad dual-channel
W-022	Safety relay outputs	Contactor coil	Power removal/restoration
W-023	Contactor NC aux	Safety relay EDM	EDM feedback
W-024	Reset button	Safety relay reset	Reset manual
W-025	Safety status mirror	ADAM DI0 o GPIO	Monitor-only

- No usar ADAM/Edge OS como elemento en serie de la función de seguridad.
- Liberar E-stop no debe reenergizar sin reset manual.
- Safety mirror, actuador, permissive y load deben ser señales distintas cuando comparten ADAM.
- Todo cambio de canal invalida el FAT00 previo.
- Etiquetar ambos extremos de cada conductor con su Wire ID.

7. Secuencia de montaje reproducible

Hold	Trabajo	Salida
HP-01	Cerrar Design Freeze	Carga/safety/host/PSU/contactador/enclosure definidos
HP-02	Montar DIN rail y dispositivos	Layout mecánico completo
HP-03	Cablear PE y 24V	Continuidad/polaridad/protección OK
HP-04	Cablear safety	E-stop/relay/reset/contactador/EDM operan sin software
HP-05	Cablear I/O	Wire IDs coinciden con mapa
HP-06	Ethernet	Lectura ADAM sin writes
HP-07	Instalar Edge OS	Checkout limpio + build
HP-08	Aplicar config	Variables coinciden con as-built
HP-09	adam:verify + fat:preflight	READY_FOR_PHYSICAL_FAT
HP-10	FAT00 físico	P01..P08 directos
HP-11	fat:physical-record	PASS
HP-12	Proof / operator cycle	Receipt válido + final OFF

8. Configuración software mínima

Variable	R1	Regla
ADAM6050_INTEGRATION_PROFILE	PROCESS_FEEDBACK_V1	Exacto
ADAM6050_PORT	502	Configurable
ADAM6050_UNIT_ID	1	Configurable
ADAM6050_DO_CHANNEL	0	R1
ADAM6050_ACTUATOR_DI_CHANNEL	1	R1
ADAM6050_PERMISSIVE_DI_CHANNEL	2	R1
ADAM6050_LOAD_DI_CHANNEL	3	R1
ADAM6050_MAP_VERIFIED	false → true después de verificar	Write gate
ADAM6050_ALLOW_WRITE	false → true con autorización	Write gate
SAFETY_MONITOR_SOURCE	ADAM_DI o GPIO	Una sola ruta
EDGE_STATE_DIR	Fuera del checkout	Evidence/journals

Archivo incluido: ADNEKO_MODULE_IO_R1.env.example. No versionar EDGE_AUTH_HMAC_KEY.

9. Software y comandos

Etapas	Comando	Esperado
Build	npm run build	Build identity
Read-only ADAM	npm run adam:verify	12 DI / 6 DO
FAT preflight	npm run fat:preflight	READY_FOR_PHYSICAL_FAT; writePerformed=false
FAT record	npm run fat:physical-record	PASS sólo con P01..P08
Proof	npm run proof:module-io	Receipt unificado
Verify proof	npm run proof:module-io:verify -- <receipt>	PASS
Execution	npm start	Contrato gobernado
Recovery	npm run recover	No blind retry

10. FAT00 físico obligatorio

ID	Observación	Inicial
FAT00-P01	Dual-channel E-stop produce estado seguro.	PENDING
FAT00-P02	Reset manual requiere press/release.	PENDING
FAT00-P03	Liberar E-stop no causa restart automático.	PENDING
FAT00-P04	Safety relay controla la bobina del contactor.	PENDING
FAT00-P05	EDM/NC aux refleja estado del contactor.	PENDING
FAT00-P06	E-stop retira potencia con software irrelevante.	PENDING
FAT00-P07	Pérdida de safety power impide energización.	PENDING
FAT00-P08	Fallo EDM impide restart.	PENDING

FAT-01 permanece bloqueado si cualquier Pxx no está explícitamente PASS con evidencia.

11. Puesta en marcha

1. Confirmar checkout limpio y SHA de release.
2. Confirmar Design Freeze cerrado y as-built actualizado.
3. Verificar PE, 24V y protecciones antes de conectar lógica.
4. Ejecutar adam:verify sin writes.
5. Ejecutar fat:preflight y conservar el registro latest.
6. Ejecutar FAT00-P01..P08 con witness autorizado.
7. Registrar fat:physical-record.
8. Ejecutar proof:module-io y verificar receipt.

9. Ejecutar operator readiness.

10. Ejecutar START sólo con baseline OFF, permissive TRUE, FAT00 PASS, safety safe y write authority válida.

11. Ejecutar STOP y operator cycle; final esperado OFF.

12. Criterios de aceptación

Área	PASS cuando
Mecánico	Montaje fijo, accesible y etiquetado
Eléctrico	PE/polaridad/protecciones/as-built correctos
Network	ADAM accesible por endpoint configurado
I/O	12 DI / 6 DO legibles; mapping confirmado
Safety	P01..P08 PASS sin bypass
Software	Build/proof PASS en SHA liberado
Evidence	Verifier PASS; journals durables
Recovery	Unknown/unresolved bloquea START
Final	Operator cycle cierra OFF con dispatch quiescente

13. Design Freeze antes de procurement

ID	Dato	Uso
DF-01	Tensión/corriente/tipo de carga	Contactador/protección/cable
DF-02	Categoría/PL/SIL requerida	Safety architecture/relay
DF-03	Tensión de control/bobina	PSU/contactador
DF-04	IP/ambiente/temperatura	Enclosure/derating
DF-05	Host exacto Linux/Jetson	Compute BOM
DF-06	Plan de red	Commissioning
DF-07	Mapa físico de canales	MAP_VERIFIED
DF-08	Safety monitor + polarity	FAT/runtime

Hasta cerrar estos valores, R1 es un paquete reproducible de ingeniería, no una orden final de fabricación para una máquina concreta.

14. Fase 2

- Congelar MPN, ratings y planos mecánicos finales.
- Ejecutar FAT00 físico real y liberar FAT-01.
- Completar pruebas eléctricas, power-cycle, brownout, pérdida de red, temperatura y endurance.
- Congelar enclosure, layout interno, torque specs, marcadores y as-built.
- Crear work instructions de producción, inspección entrante, serialización y trazabilidad.
- Preparar SAT/site commissioning y mantenimiento.
- Definir certificaciones regulatorias aplicables.

15. Valor industrial de la Fase 1

El valor de Fase 1 está en haber convertido un I/O Ethernet en un sistema gobernado, fail-closed y auditable, con replay protection, evidence durability, recovery, FAT binding y proof verifiable. Eso reduce riesgo de integración y permite transferir el trabajo a un tercero.

La cotización comercial de una unidad instalada debe separar BOM física, panel/ensamble, ingeniería/configuración, FAT/SAT y valor/licencia de software ADNEKO. No fijar un precio de unidad final antes de DF-01..DF-05.

16. Fuente de verdad y change control

Repositorio: siandeda2-beep/adneko-edge-os

Commit de referencia: 0db1bd687459fa72406d8414f252962697b95b12

Tema	Archivo
Protocol map	src/device/Adam6050Adapter.ts
Governed I/O	src/io/Adam6050GovernedIoAdapter.ts
Runner/config/FAT binding	src/runtime/run-contract.ts
Channel rules	src/runtime/Adam6050RunnerPreflight.ts
FAT checklist	evidence/EDGE_OS_FAT00_PHYSICAL_CHECKLIST.md
FAT recorder	src/runtime/fat-physical-record.ts
Proof	deploy/run-module-io-proof.mjs
Verifier	deploy/verify-module-io-proof.mjs